Matemática Discreta 2024-I

REPASO 3

1. Hallar la $P(P(A))$, si $A = \{x \varepsilon Z: 2x^2 - 9x + 9 = 0\}$

2. Hallar $P(E)$ y $n\left(P\left(P(E)\right)\right)$ cuando:

$$E = \{x \varepsilon Q: x^4 - 7x^2 + 12 = 0\}$$

3. Hallar el valor de verdad de las siguientes proposiciones. **Justificando sus respuestas**

Si: $A = \{1, 2, 3, \{4\}\}$ y $B = \{1, \{4\}\}$

p: $B \varepsilon A \leftrightarrow \{\emptyset\} \varepsilon P(B)$

q: $\{\{1\}\} \subset P(A) \wedge \{\{A\}\} \subset P(B)$

r: $\{\{1,2,3\}\} \varepsilon P(P(A)) \rightarrow \{2\} \varepsilon A$

s: $\{\{2,3\}\} \subset P(A) \Delta \{1, \{4\}\} \subset B$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

4. Dados los conjuntos:

$A = \{x \varepsilon N: x^3 - 7x - 6 = 0\}$; $B = \{x \varepsilon N: \sim(x < 9 \wedge 3 \leq x \leq 6)\}$

$C = \{x \varepsilon N: x^2 - 5x \neq 0 \rightarrow x^2 - 9 = 0\}$; $U = A \cup B \cup C$

Hallar: $[(C \cap B') - (A - B)] \Delta A$

5. Sean los conjuntos:

$$A = \{x \varepsilon Z: \sim(x > 3 \rightarrow -3 < x \leq 1)\}$$
$$B = \{x \varepsilon Z: x^2 - 5x - 6 = 0\}$$

Hallar: a. $B \cap (A \Delta B)$

b. $P[P(B \cap A)]$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

6. Dados los conjuntos: $U = \left\{-2, 3, 2i, \sqrt{-5}, \frac{2}{3}, \pi, \sqrt{3}, 6, -\frac{1}{2}\right\}$

$A = \{x \varepsilon U: x \notin N \rightarrow x \varepsilon Q'\}$; $B = \{x \varepsilon U: x \varepsilon U \leftrightarrow x \varepsilon R\}$

$C = \{x \varepsilon U : \sim(x \varepsilon Z \rightarrow x \notin Q')\}$

Hallar: $(A \Delta B)' - C$

Nota: Q' = conjunto de los números irracionales

7. Si $B \supset A$. Simplificar el siguiente conjunto, aplicando propiedades del algebra de conjuntos:

$$\{[(B \cup A) \cap C \cap B'] \cup (A' \cup B')\} - [(A' - B') - (B - A')]$$

8. Si: $C \subset A$ y $B \cap C = \emptyset$. Simplificar:

@royroygr estuvo aqui

$$\{[(B \cap C') \cup (A' \cup C')]' - [A' \cap (A \cup C)']\} - [A - (B - C)]$$

9. Si, $C \subset (B \cap A')$ y $A \subset B$, simplificar a su mínima expresión, el siguiente conjunto:

$$[A - (B \cap C)] \cup \{[(A \cup C) - (A' \cap B)'] - [C \cup (A \Delta B)]\}$$

10. Resolver, aplicando la fórmula de número de elementos

De los 300 alumnos matriculados en el primer ciclo en la FIA, 200 llevan Matemática Discreta, 150 Geometría Analítica, 125 Álgebra Lineal, 120 Algebra Lineal y Matemática Discreta, 45 Geometría Analítica y Matemática Discreta y 25 Geometría Analítica y Algebra Lineal, ¿Determinar cuántos alumnos cursan solo 2 materias, si todos los alumnos llevan al menos una materia?

11. Una empresa automotriz contrató 22 ingenieros, los ingenieros Industriales necesarios son 11, los Electrónicos 12 y los Químicos 10; 5 deben ser Industriales y Electrónicos, 4 deben ser Industriales y Químicos, y 4 electrónicos y Químicos, también contrato ingenieros que son Industriales y químicos y electrónicos a la vez. ¿Cuántos son los ingenieros que son sólo Industriales?

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

12. En un salón de clases, de 120 alumnos, los que aprobaron Matemática Discreta fueron la mitad de los que aprobaron Geometría Analítica; y los que aprobaron Geometría Analítica fueron la mitad de los que aprobaron Lenguaje. Seis aprobaron los tres cursos, 4 no aprobaron ningún curso; 10 aprobaron Matemática Discreta y Geometría Analítica; 8 aprobaron Geometría Analítica y Lenguaje; 12 aprobaron Matemática Discreta y Lenguaje. ¿Cuántos alumnos aprobaron solamente Geometría Analítica?

13. Hallar los valores de x e y en la siguiente igualdad:

$$\left(\frac{x+2y}{y}, 2\right) = (x+1, x-y)$$

14. Dados los conjuntos:
$A = \{x \varepsilon R : 6x^4 - 13x^3 + 6x^2 = 0\}$
$B = \{x \varepsilon R : 6x^2 - 13x + 6 \neq 0 \rightarrow (x^2+1) = 10\}$
Hallar: $(A - B) \times (B \cap A)$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

15. Hallar el dominio y el rango de la siguiente Relación

$$R_5 = \{(x,y) \varepsilon R \; x \; R : x^2y^2 - 6x - 3xy = 0\}$$

16. Hallar el dominio y rango de la siguiente relación:

$$R = \{(x,y) \varepsilon R^2 : yx^2 - 4y - x^2 = 0\}$$

17. Dadas las siguientes relaciones binarias definidas en el conjunto:

$$A = \{x \varepsilon Z : (x^2 + 2x - 3)(x^2 - 4) = 0\}$$

$$R_1 = \{(-3,-3), (-2,-3), (-3,-2,), (1,1), (-2,-2), (2,2)\}$$

$$R_2 = \{(-3,-2), (-2,1), (1,1), (2,-2)\}$$

a) Hallar $R_1 o R_2$
b) Demuestre que R_1 es de equivalencia

@royroygr estuvo aqui

c) Demuestre que R_2 es una relación de orden

d) Demuestre que R_2 es una relación transitiva.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

18. Dado el conjunto $A = \{-2,0,1,2,3\}$ y las relaciones:

$R_1 = \{(x,y)\varepsilon A^2 : y < x\}$; $R_2 = \{(x,y)\varepsilon A^2 : y = 3\}$;

$R_3 = \{(x,y)\varepsilon A^2 : |x - y| = 1\}$

Determinar el valor de verdad de las siguientes afirmaciones (justificar sus respuestas)

a. $(R_1 - R_2)^{-1} o\ R_3$ es simétrica

b. $(R_2\ o\ R_1)$ es transitiva

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

19. Simplificar la siguiente función booleana, aplicando propiedades del algebra de Boole:

$$f(a,b,c,d) = \left\{\left[(\bar{a} + b)\bar{c} + a + b + c + \bar{d}\right]\overline{\bar{c}\bar{b}}\right\}$$

@royroygr estuvo aqui

20. Simplificar, aplicando propiedades del algebra de Boole, la siguiente función Booleana:

$$F(x,y,z,w) = \left[\overline{x(\bar{y} + z) + \bar{y}\bar{w} + x(\bar{z} + \bar{w})\bar{y}}\right]\left[\overline{(z + y)x}\right]$$